Wi-Fi抓包方法总结

安全等级：内部公开

开放范围：部门内部

本文主要讲解Wi-Fi抓包以及分析方法。

版本号	修改内容	时间	作者
V1.0	初版	2021/6/2	杨辉
V1.1	增加抓包方法说明	2021/6/24	杨辉

Part1. 捕获空口包

空口包指的是空中的无线包。 抓包网卡在sniffer 模式下，可以捕获所有的空口包。

下面是讲解空口包的捕获方法。

1.安装Omnipeek

（1）从服务器 \10.33.197.78\share\repo\svn\midea\版本发布\01. 工具\Omnipeek10.0 下载并安装Omnipeek.

(PS: 需要向IT5000 （也可以直接联系张志发）申请权限安装软件。如遇到双击安装包自动消失。)

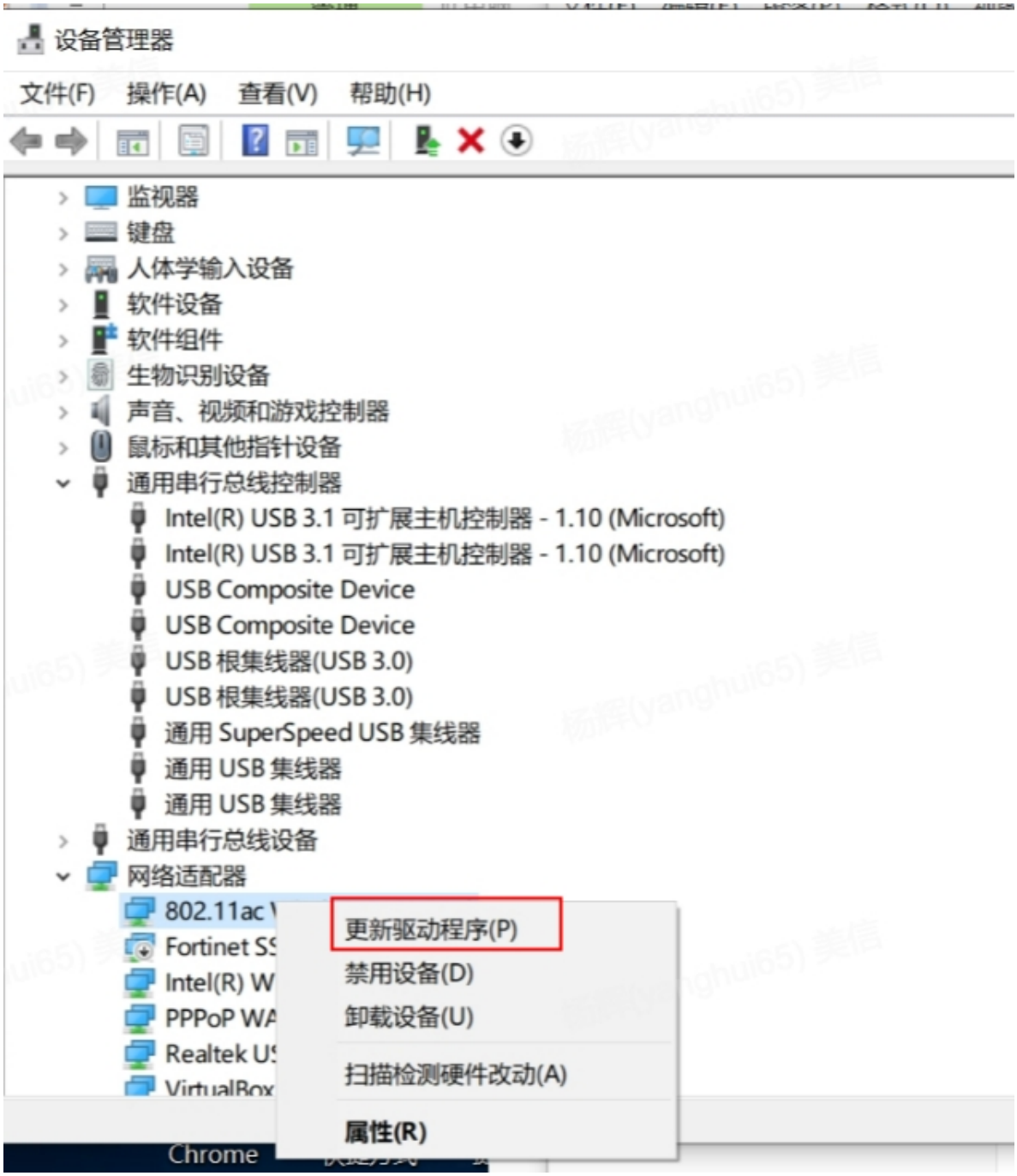
（2）安装好后使用注册机破解

2.抓包方法

（1）安装抓包网卡驱动。

MTK网卡的驱动安装演示

(PS: \10.33.197.78\share\repo\svn\midea\版本发布\01. 工具\Omnipeek10.0\Ralink_Wireless_USB_Driver_v5.1.12.48 目录下有安装包)



按照下图指示选择驱动程序所在目录，比如：我的电脑的驱动在D:\Omnipeek10.0\Ralink WIreless USB Driver v5.1.12.48\x64目录。





如果需要抓包效果好一点，建议使用EDIMAX EW-7822UAC抓包网卡。实验室即将采购：

EDIMAX EW-7822UAC网卡驱动安装演示



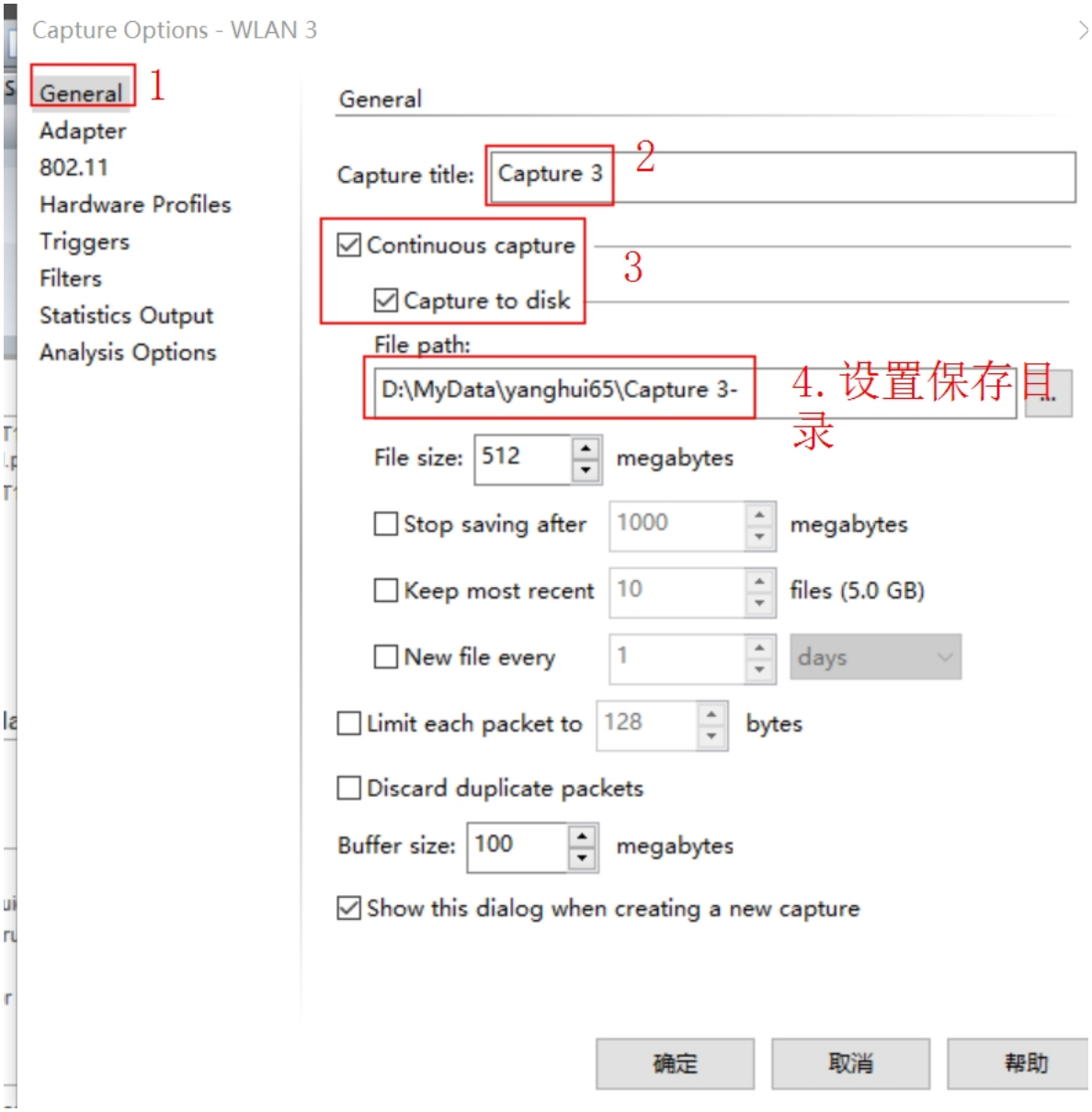
驱动安装方法，参考

驱动位置

（2）运行Omnipeek软件

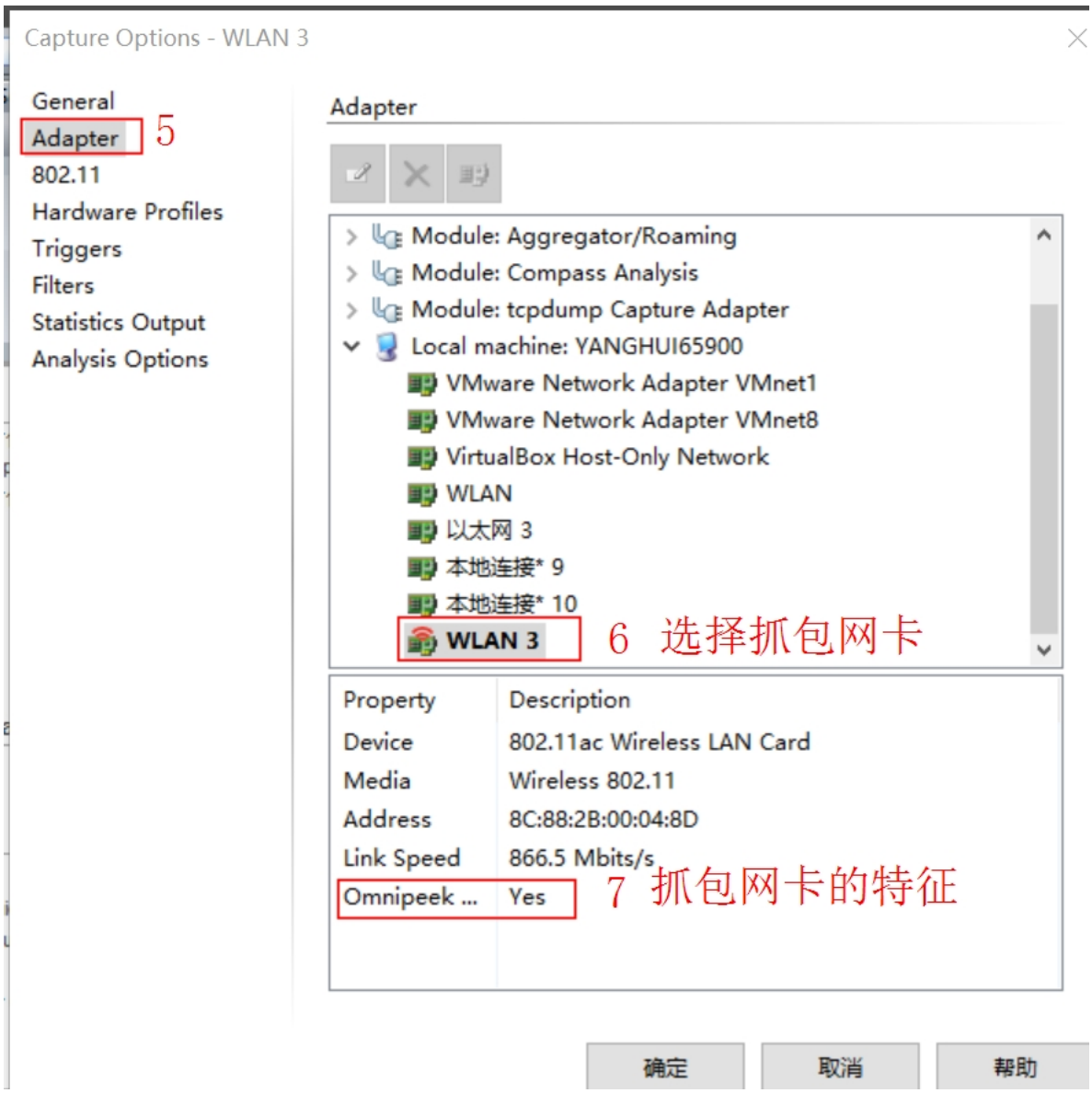
以**管理员身份**打开Omnipeek软件，New capture. 按照下图进行配置。

<1> 设备保存路径，文件。

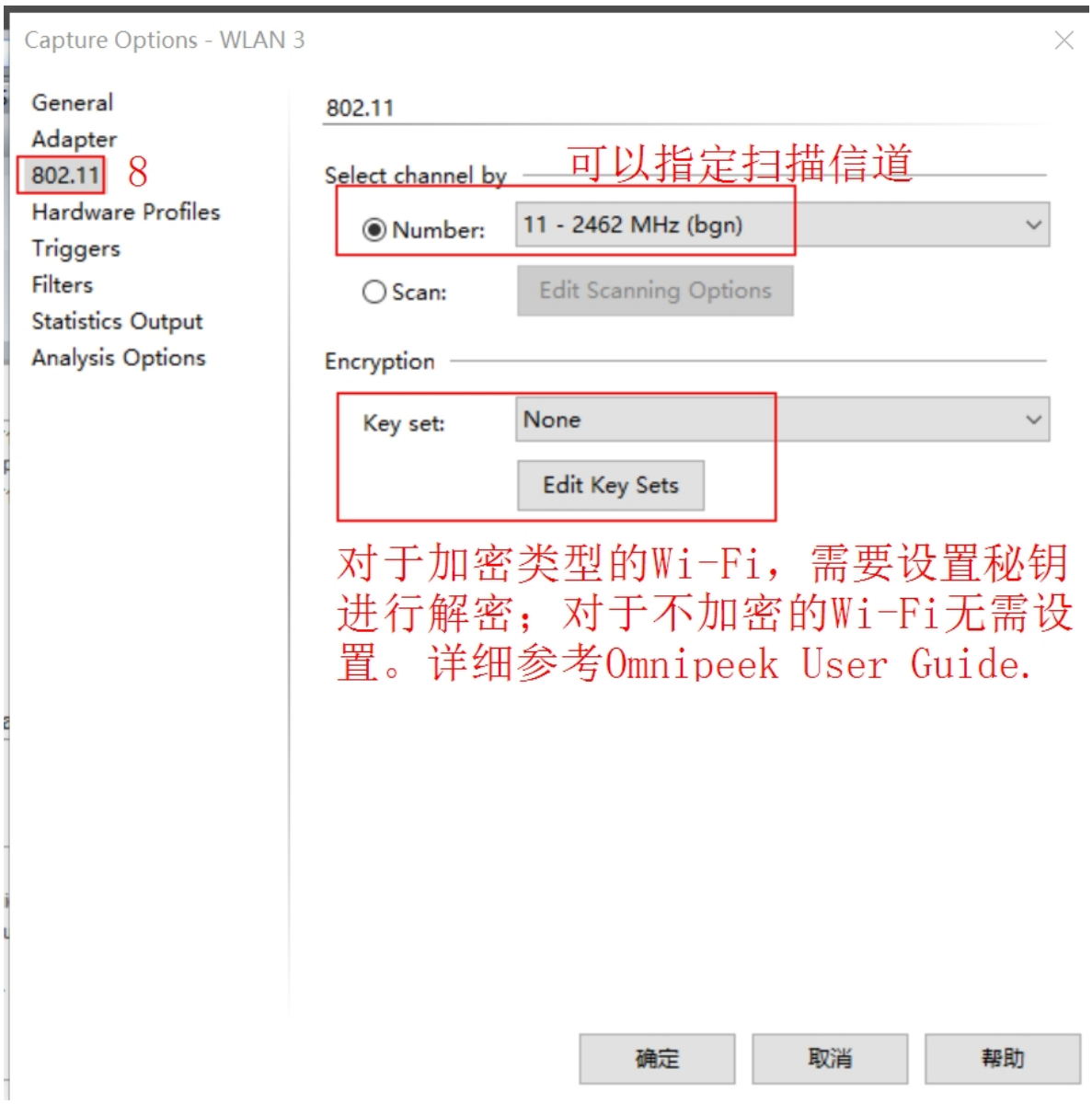


<2> 设置使用的抓包网卡。

注意： 下图的7. 显示的Omnipeek的描述是Yes,才代表抓包网卡驱动安装成功，否则，不成功，需要重新检查驱动的安装。



<3> 设置抓包信道以及解密无线包。 抓包信道需要与路由器信道一致，才能抓到包。（一般抓2.4G的设备使用的模式为bgn）解密秘钥正确，才能解密带密码的无线网络包。



信道查看

下面指定channel是指扫描路由器某个信道（可以通过PC连接路由器后查看）；对于android手机可以下载Cellular-Z软件查看。



解密包设置

特别注意：对于Encryption选项，如果路由器设置成加密类型，则Omnipeek需要设置正确的秘钥, 才能解密包。

点击Edit Key Sets —— Insert





详细设置方法查看：

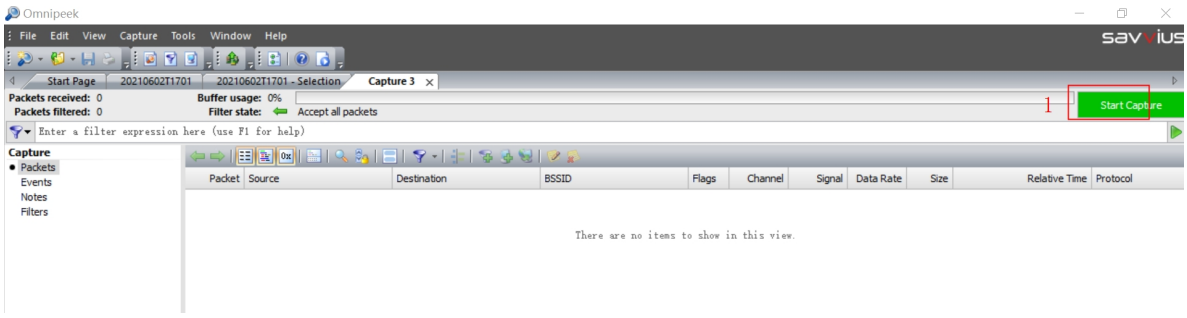
查看3.2 关于先抓包后解密

和3.3 关于中文SSID的解密设置。 （Omnipeek不支持中文SSID解密，故采用其他方式。）

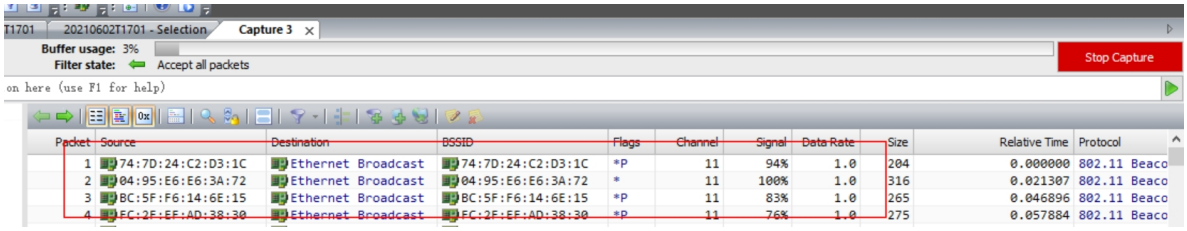
3.4 如何确保解密成功 （**这个在抓包的前期需要注意**）

在配置好后，点击确定。

（3）开始抓包



抓包中：



（4）停止抓包

停止抓包的方法：按上图的Stop Capture即可完成停止抓包。

3.分析方法

3.1 使用过滤器

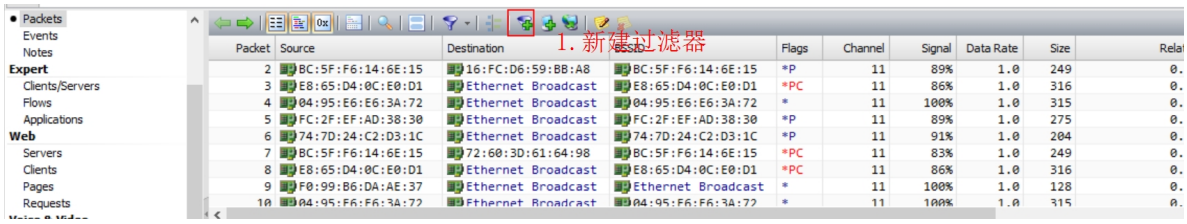
对于**2. 抓包方法**中讲述的是抓取所有的空中包，实际应用中常需要针对某两台设备之间的通信包进行分析。

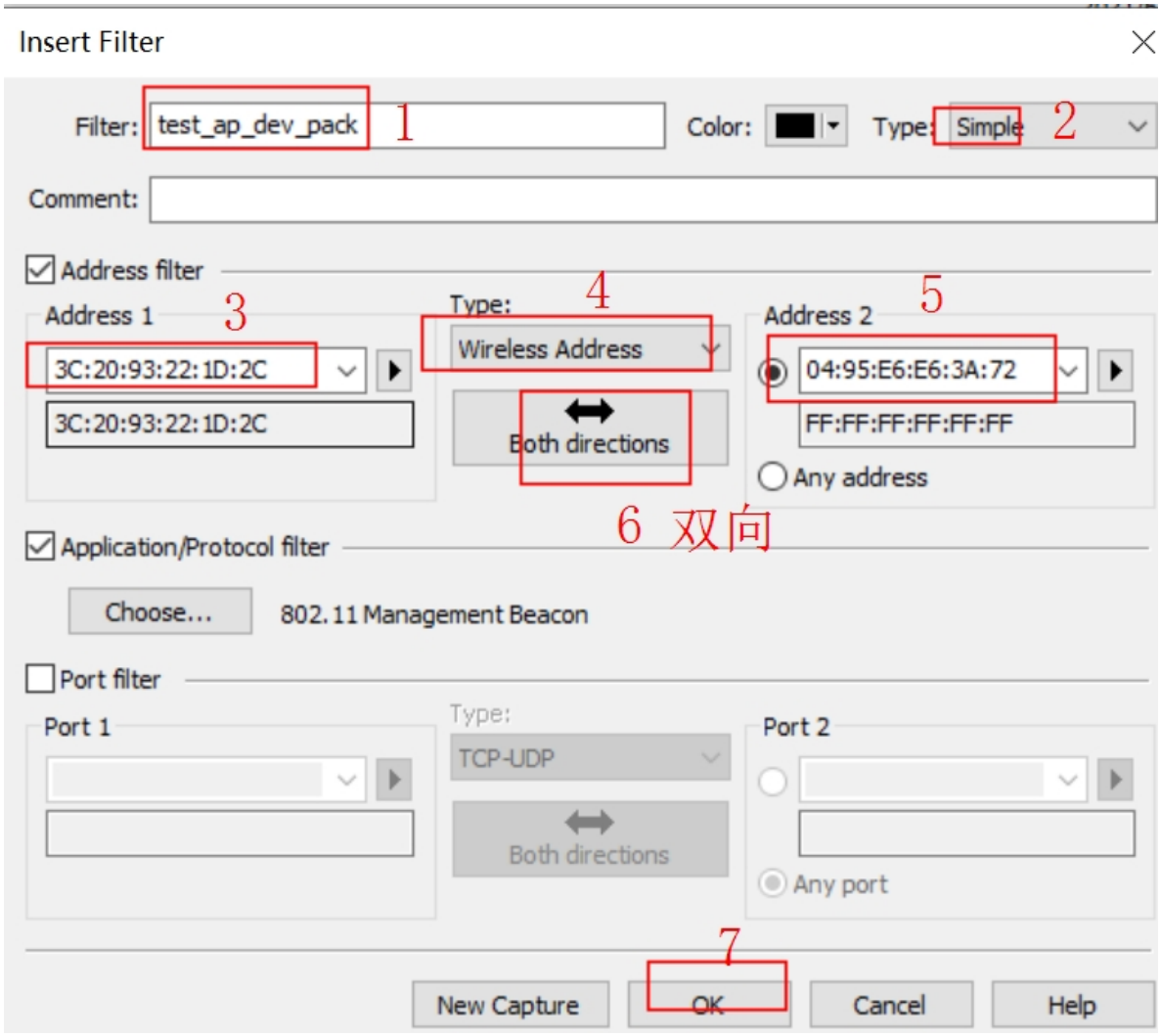
3.1.1 通过创建过滤器筛选包

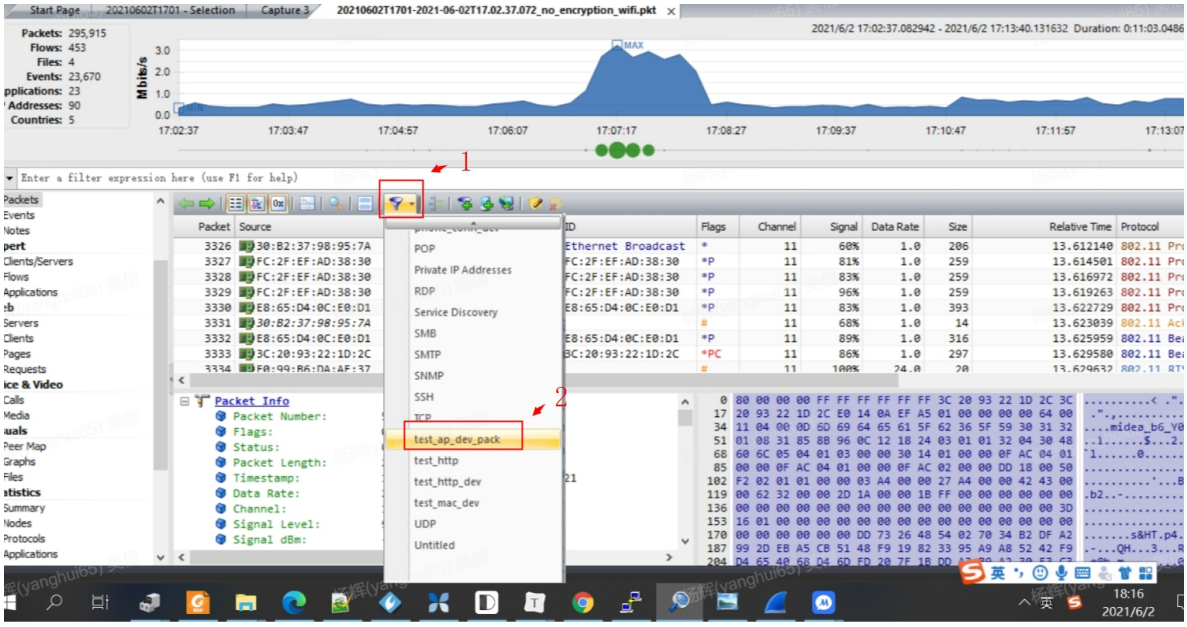
筛选特定模组与特定路由器之间的包

下面以 **模组与路由器之间Wi-Fi连接过程**为例。介绍过滤器的使用，这样操作筛选出有用的包。

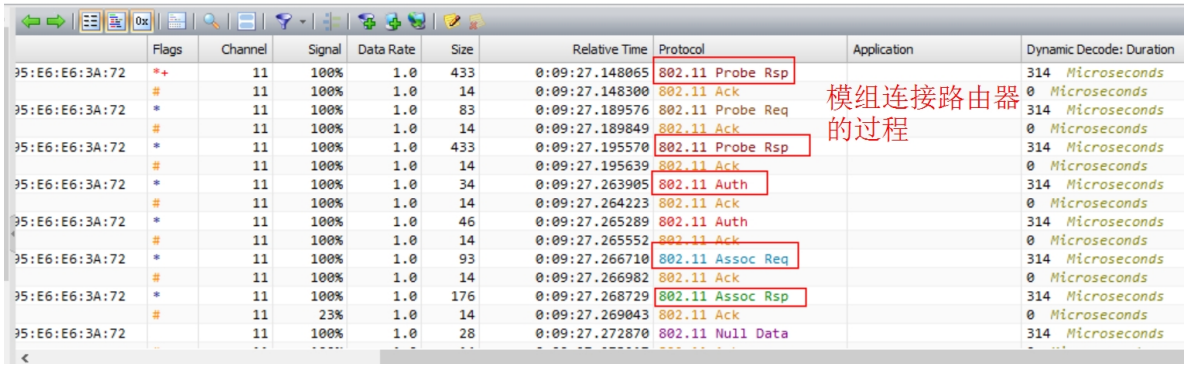
比如：我们知道模组的MAC地址是3C:20:93:22:1D:2C ，路由器的MAC地址是04:95:E6:E6:3A:72.




Insert Filter
Filter: test_ap_dev_pack
1
Color:
Type: Simple
2
Comment:
Address filter
Address 1
3
3C:20:93:22:1D:2C
3C:20:93:22:1D:2C
Type:
4
Wireless Address
Both directions
Address 2
5
04:95:E6:E6:3A:72
FF:FF:FF:FF:FF:FF
Any address
6 双向
Application/Protocol filter
Choose...
802.11 Management Beacon
Port filter
Port 1
Type:
TCP-UDP
Both directions
Port 2
Any port
7
New Capture
OK
Cancel
Help

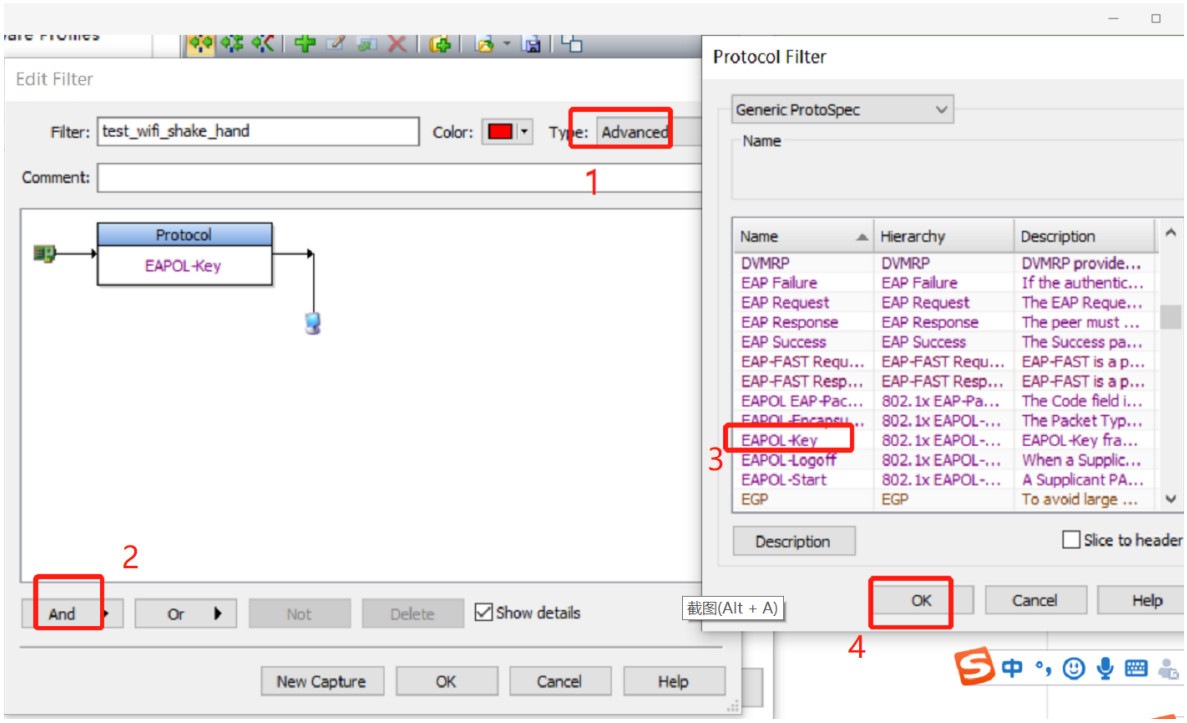

1
2
Packet Info
Packet Number:
Flags:
Status:
Packet Length:
Timestamp:
Data Rate:
Channel:
Signal Level:
Signal dBm:
POP
Private IP Addresses
RDP
Service Discovery
SMB
SMTP
SNMP
SSH
TCP
test_ap_dev_pack
test_http
test_http_dev
test_mac_dev
UDP
Untitled

筛选出相应的包：



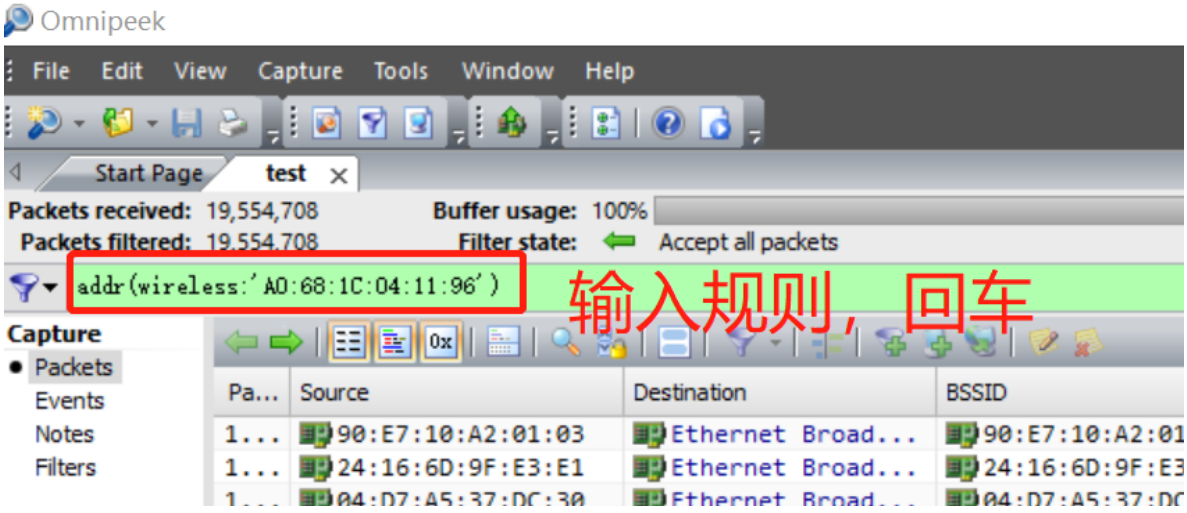
筛选模组连接Wi-Fi的握手包

通过创建以下过滤器



3.1.2 使用正则表达式筛选包

在下方填入规则，回车。



比如：筛选无线模组相关的包，无线模组的MAC地址是A0:68:1C:04:11:96。

```
addr(wireless:'A0:68:1C:04:11:96')
```

比如：使用某个过滤器进行筛选，如使用3.1.1中过滤器

```
filter('test_ap_dev_pack')
```

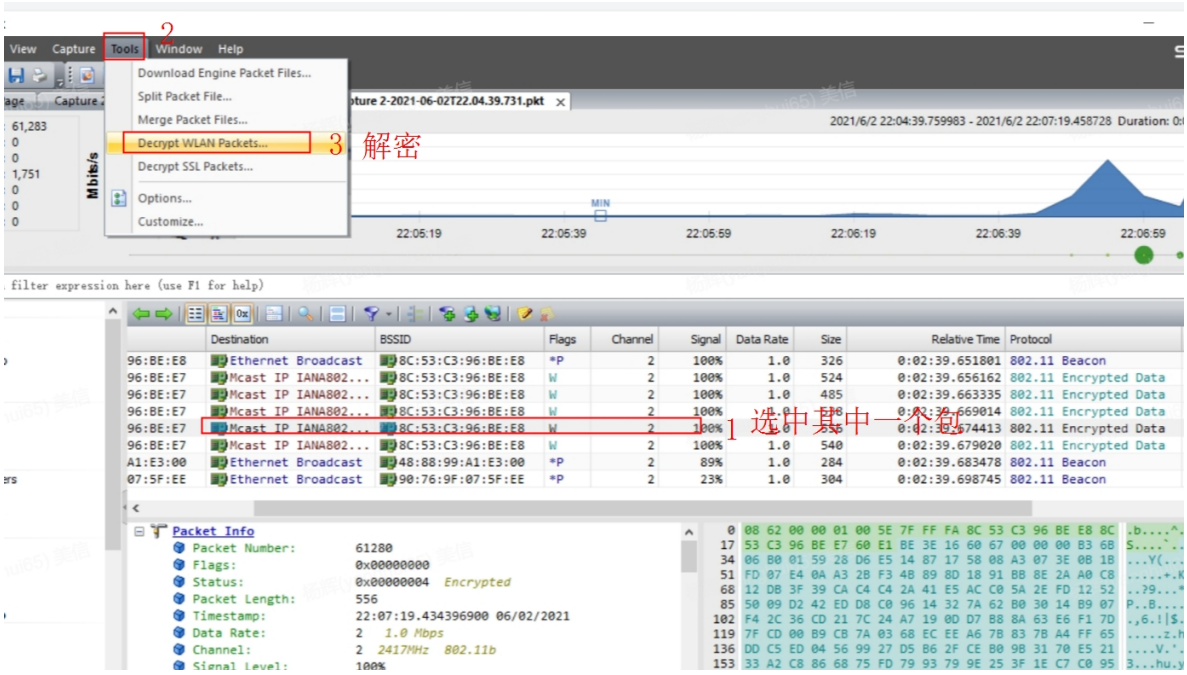
3.2 使用Wi-Fi密码解密数据包

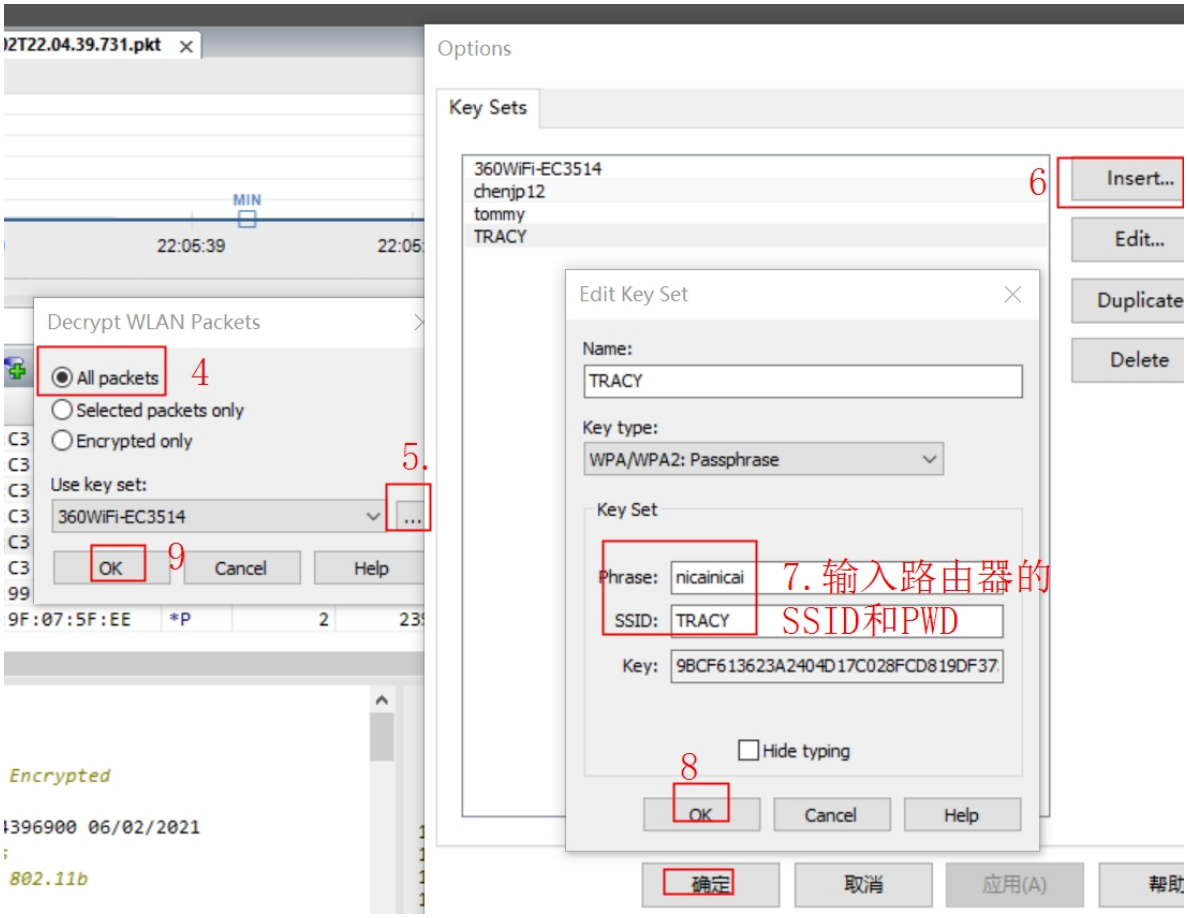
例1：

解密前的包

解密后的包

解密过程：





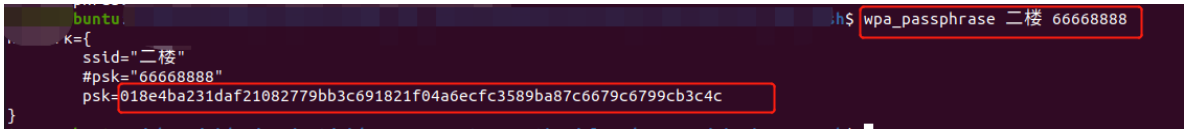
参考 P185 Omnipeek_UserGuide.pdf.

3.3 中文SSID的解密方法

方法1：建议采用这个方法

在ubuntu上执行下面的命令

```
wpa_passphrase 一楼 66668888
```



方法2：

中文进行uncode-8转换成16进制，代入到代码【这个代码是ASR5501闭源的代码】中算出PSK，然后打印到串口。

3.4 如何确保解密成功

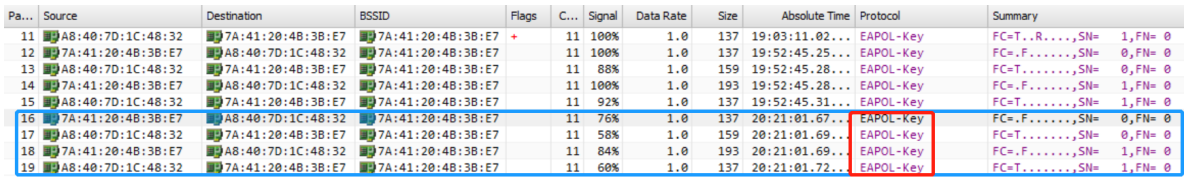
为了保证Omnipeek正确解密，需要做到：

(1) Omnipeek开始抓包后，设备才开始连接路由器。

(2) 需要保证抓到路由器与STA设备之间秘钥协商的握手全过程(四次握手的eapol包不能少，这个是需要计算秘钥的)，才能完成解密。

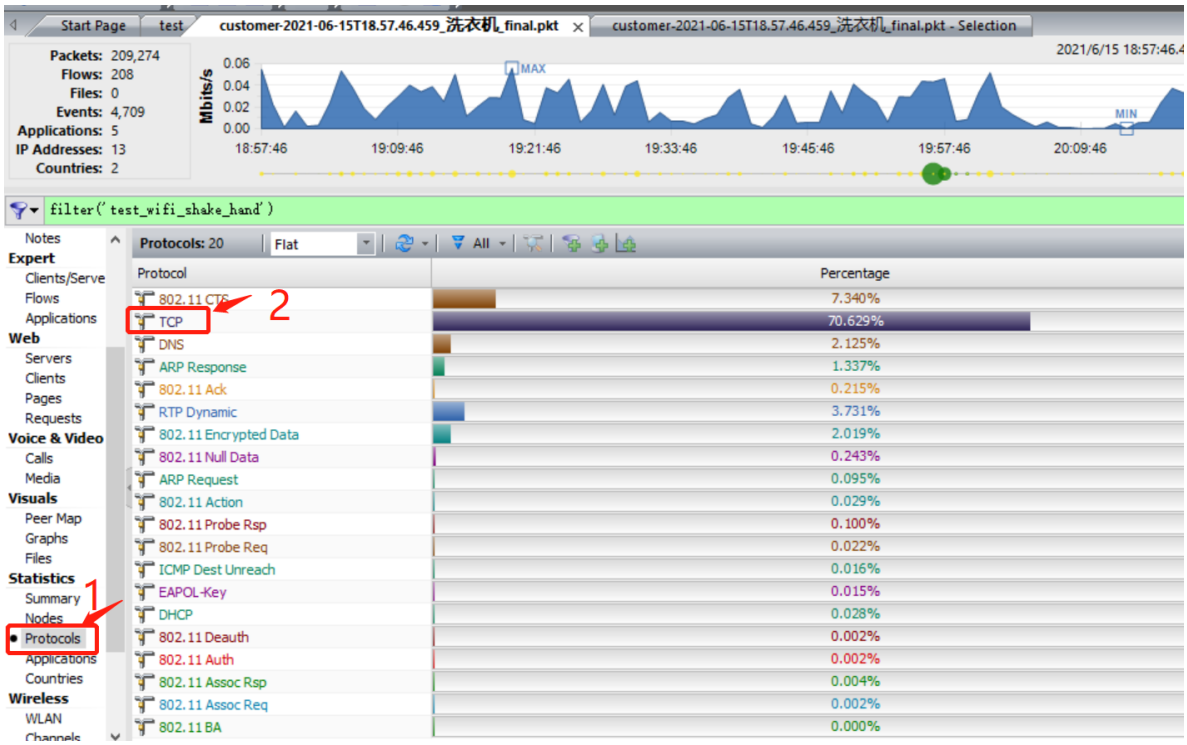
eapol包如下图，关于如何筛选，请参考**3.1使用过滤器**

特征是：第一次由路由器发起，设备回复。经过两个来回。



Pa...	Source	Destination	BSSID	Flags	C...	Signal	Data Rate	Size	Absolute Time	Protocol	Summary
11	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7	7A:41:20:4B:3B:E7	+	11	100%	1.0	137	19:03:11.02...	EAPOL-Key	FC=T..R....,SN= 1,FN= 0
12	7A:41:20:4B:3B:E7	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7		11	100%	1.0	137	19:52:45.25...	EAPOL-Key	FC=.F......,SN= 0,FN= 0
13	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7	7A:41:20:4B:3B:E7		11	88%	1.0	159	19:52:45.28...	EAPOL-Key	FC=T......,SN= 0,FN= 0
14	7A:41:20:4B:3B:E7	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7		11	100%	1.0	193	19:52:45.28...	EAPOL-Key	FC=.F......,SN= 1,FN= 0
15	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7	7A:41:20:4B:3B:E7		11	92%	1.0	137	19:52:45.31...	EAPOL-Key	FC=T......,SN= 1,FN= 0
16	7A:41:20:4B:3B:E7	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7		11	76%	1.0	137	20:21:01.67...	EAPOL-Key	FC=.F......,SN= 0,FN= 0
17	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7	7A:41:20:4B:3B:E7		11	58%	1.0	159	20:21:01.69...	EAPOL-Key	FC=T......,SN= 0,FN= 0
18	7A:41:20:4B:3B:E7	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7		11	84%	1.0	193	20:21:01.69...	EAPOL-Key	FC=.F......,SN= 1,FN= 0
19	A8:40:7D:1C:48:32	7A:41:20:4B:3B:E7	7A:41:20:4B:3B:E7		11	60%	1.0	137	20:21:01.72...	EAPOL-Key	FC=T......,SN= 1,FN= 0

为了保险起见，可以检查是否存在模组对应MAC地址相关的TCP包，可以通过查看Protocol，如果存在TCP包，就说明解密成功了。



3.5其他过滤器使用方法

Omnipeek:

(1) 筛选出某个mac地址 双向数据包

addr(wireless:'A0:68:1C:04:11:96')

addr(wireless:'..*.19.4F:B6')

(2) 使用某条规则

filter('xxx')

WireShark:

（1）过滤网卡mac地址

eth.addr == 00:e0:4c:68:01:f0

wlan.addr==04:95:E6:E6:3A:71

(2) 通过ip地址筛选单方向包

ip.src == 192.168.3.10 && ip.dst == 101.37.194.26

(3) 通过ip地址筛选双向包

(ip.src == 192.168.3.10 && ip.dst == 101.37.194.26) || (ip.dst == 192.168.3.10 && ip.src == 101.37.194.26)

Part2. 捕获wlan口包

前提：安装WireShark，通过Midea软件管理中心下载

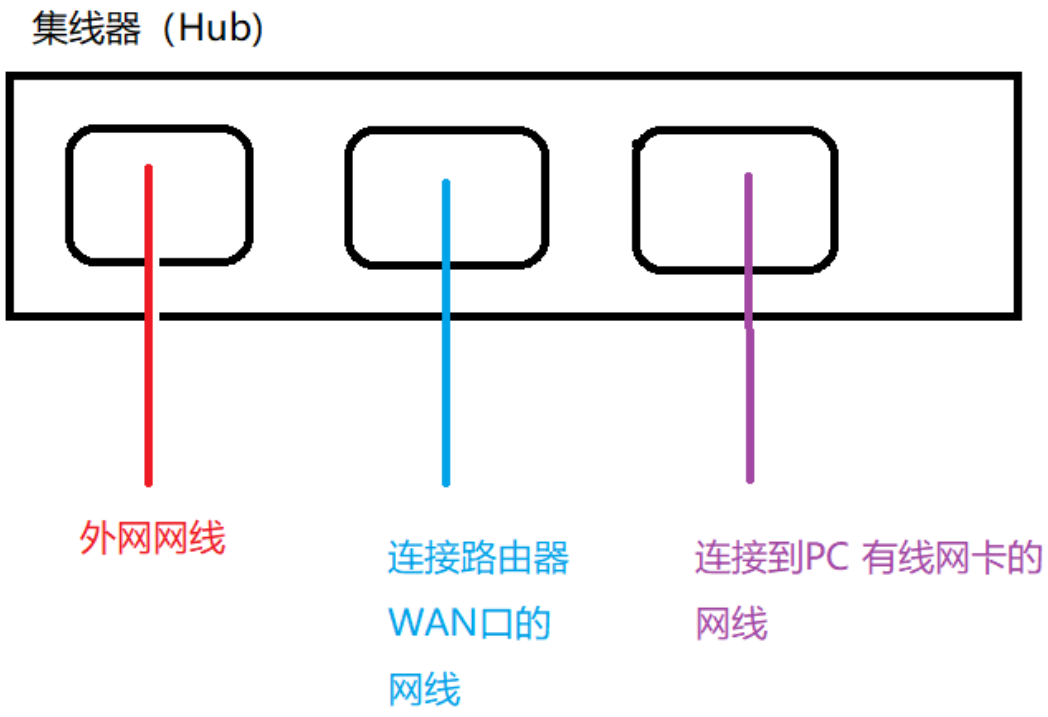
1.何时需要捕获wlan口包?

由于捕获空口包只能捕获路由器与设备之间通信包，对于路由器与WLAN口之间的数据无法捕获。 因此，需要借助额外的手段捕获wlan口包。

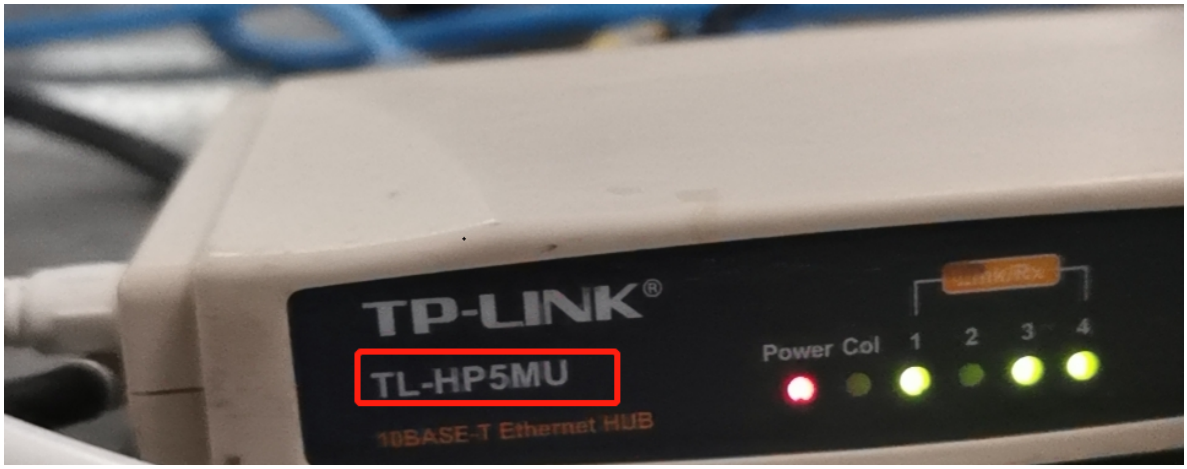
2.抓wlan口包配置方法

方法1：借助集线器。

在网线与wlan口之间增加集线器。示意图如下。



对于市面上旧款的集线器拥有端口转发的功能，推荐型号如下：



方法2：借助交换机。

在网线与wlan口之间增加交换机。示意图如下。



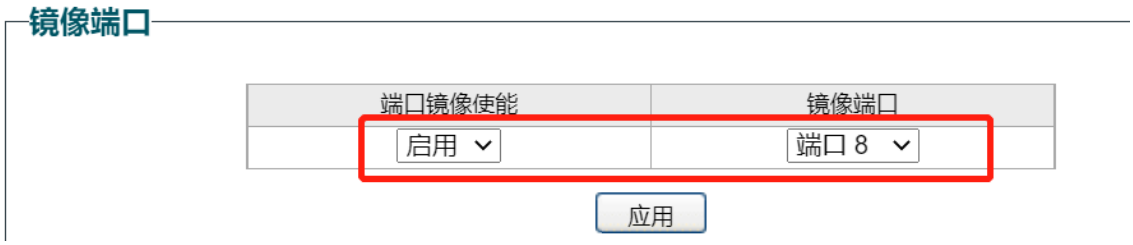
举例TL-SG2218P交换机：三根网线对应三个端口。

端口4：被镜像端口（被监控的端口），连接到路由器。

端口6：接到外网的网线。

端口8：镜像端口（监控端口），连接到PC.

在交换机后台设置：







参考

3.抓包实例

实例说明：PC执行 ping 101.xx.xx.xx (xx是举例的意思)，查看wlan口包的数据以及空口包数据。

网络拓扑：

- PC连接到路由器A的热点，此时可以访问外网
- 路由器A的WAN口连接到交换机的被镜像端口 （被监控端口）
- PC有线网卡通过网线连接到交换机的镜像端口（监控端口），且IP地址设置为192.168.0.1 （通过有线网无法上网，只能通过路由器A的热点上网）
- 外网通过网线连接到交换机。

操作步骤：

1. 在PC执行ping操作。

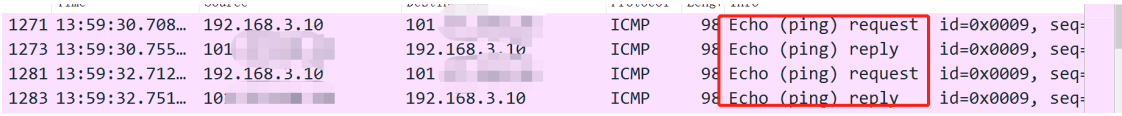
   如：ping -c 86400 -i 2 101.xx.xx.xx

2. 通过wireshark捕获到PC的有线网卡的数据包，经过筛选

   如：得知上一级网络给路由器分配的ip是192.168.3.10， 101.xx.xx.xx是指ping的服务器ip.

   ```
   (ip.src == 192.168.3.10 && ip.dst == 101.xx.xx.xx) || (ip.dst ==
   192.168.3.10 && ip.src == 101.xx.xx.xx)
   ```

   捕获到wlan口关于PC 与服务器之间ping的交互数据。



工具栏使用方法

Omnipeek:

Wireless的WLAN栏目 可以看到有哪些MAC地址

WireShark:

TCP包分析使用wireshark比较方便

参考资料

Omnipeek User Guide

参考抓包分析方法，详细参考　P189

关于WireShark抓包 解密方法，　https://wiki.wireshark.org/HowToDecrypt802.11

WireShark WPA PSK KEY在线生成方法

Wi-Fi四次握手过程